



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

DOCUMENTO

ARQUITECTURA, GUÍA DE ESTILOS Y DIAGRAMA ER

RAUL ANDRES PRIETO TORRES

N. ° DE CONTROL:

C15610696

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

GRUPO: B

DOCENTE: REYNA GARCÍA

Cd. Cuauhtémoc, Chih., abril 2026

1. Descripción General del Proyecto

1.1 Problema que atiende la aplicación

Actualmente, millones de jóvenes y adultos enfrentan problemas de salud mental como ansiedad, estrés y depresión, pero no buscan ayuda profesional debido a múltiples barreras:

- Falta de acceso a servicios psicológicos accesibles y asequibles
- Costos elevados de las consultas con especialistas
- Estigma social asociado a la salud mental
- Ausencia de herramientas de apoyo inmediato disponibles en todo momento

Esta situación genera una brecha crítica entre la necesidad de apoyo emocional y los recursos disponibles para atenderla. La falta de intervención temprana puede derivar en problemas de salud mental más graves y cronicados.

1.2 Objetivo de la solución

Desarrollar una aplicación móvil llamada Mente Sana que proporcione apoyo emocional mediante inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios:

- Expresar libremente sus pensamientos y emociones en un espacio seguro y confidencial
- Recibir respuestas empáticas y orientadas al bienestar emocional a través de un chat con IA
- Acceder a recursos de ayuda psicológica como líneas de apoyo y consejos de bienestar
- Ser detectados de forma automática cuando presenten lenguaje de riesgo emocional

La solución no busca reemplazar la atención profesional, sino servir como primera línea de apoyo accesible, anónima y disponible las 24 horas del día.

1.3 Público objetivo

La aplicación está dirigida principalmente a:

Segmento	Descripción	Necesidad principal
Jóvenes universitarios	18–25 años con alto estrés académico	Apoyo emocional inmediato sin cita previa
Adultos jóvenes	26–35 años con presión laboral	Espacio de desahogo confidencial
Personas sin acceso	Zonas con pocos servicios de salud mental	Recursos de ayuda y orientación básica

2. Selección del Tipo de Arquitectura

2.1 Tipo de arquitectura elegida: Híbrida (Flutter)

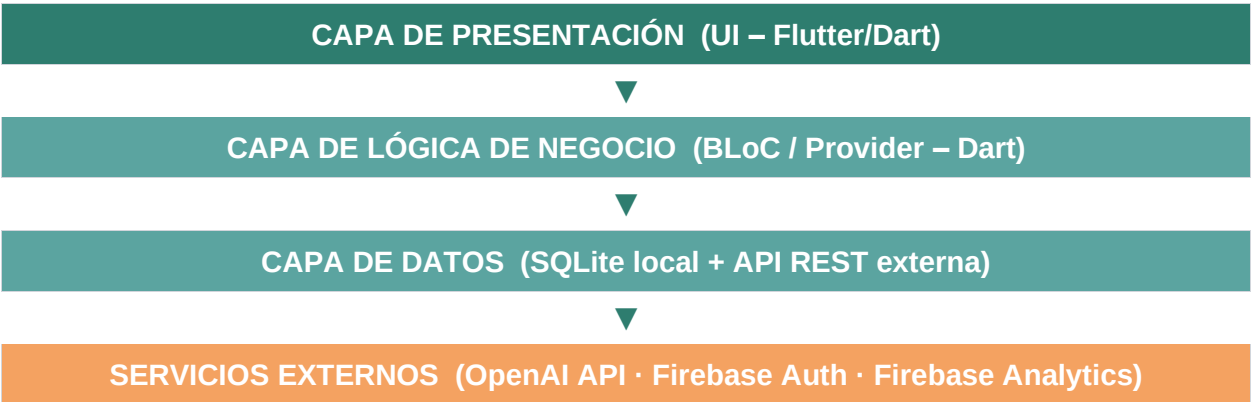
Se eligió una arquitectura híbrida utilizando el framework Flutter con lenguaje Dart. Esta decisión permite desarrollar una sola base de código que compile nativamente para Android e iOS, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de desarrollo para un proyecto individual.

2.2 Justificación de la decisión

Factor	Análisis	Decisión
Requerimientos	App móvil multiplataforma (Android e iOS)	Flutter compila para ambas plataformas
Dispositivos	Usuarios en smartphones de gama media	Flutter ofrece rendimiento nativo
Recursos	Desarrollo individual, recursos limitados	Una sola base de código = menor carga
Tiempo	18 semanas, fecha límite mayo 2026	Flutter acelera el desarrollo con widgets
Despliegue	Publicación en Play Store / App Store	Flutter genera APK e IPA nativos

2.3 Diagrama de Arquitectura – Capas del Sistema

La arquitectura de Mente Sana se organiza en cuatro capas principales:



3. Entorno y Tecnologías

Componente	Tecnología	Justificación
Framework	Flutter 3.x	Multiplataforma, alto rendimiento, UI nativa
Lenguaje	Dart	Tipado fuerte, integrado con Flutter
IDE	Visual Studio Code	Ligero, extensiones Flutter/Dart disponibles
Control de versiones	Git + GitHub	Historial de cambios y respaldo en la nube
Base de datos local	SQLite (sqflite)	Almacenamiento local sin servidor externo
API de IA	OpenAI API (gpt-4o-mini)	Respuestas empáticas y procesamiento de texto
Autenticación	Firebase Auth	Registro seguro sin gestionar contraseñas
Analítica	Firebase Analytics	Seguimiento básico del uso de la app
Librerías UI	flutter_chat_ui, provider	Componentes de chat y manejo de estado

4. Modelo de Datos y Diagrama ER

4.1 Definición de Entidades

Entidad: Usuario (users)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre o alias del usuario
email	VARCHAR(150)	UNIQUE	Correo electrónico para autenticación
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT NOW	Fecha de creación de la cuenta
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado de la cuenta del usuario

Entidad: Sesión de Chat (sesiones)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador de la sesión
usuario_id	INTEGER	FK → users.id	Usuario propietario de la sesión
fecha_inicio	DATETIME	NOT NULL	Cuándo se inició la sesión
fecha_fin	DATETIME	NULL	Cuándo terminó la sesión (null = activa)
estado_emocional	VARCHAR(50)	NULL	Estado detectado: neutral, triste, riesgo

Entidad: Mensaje (mensajes)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador del mensaje
sesion_id	INTEGER	FK → sesiones.id	Sesión a la que pertenece
remitente	ENUM	usuario/ia	Quién envió el mensaje
contenido	TEXT	NOT NULL	Texto del mensaje
timestamp	DATETIME	DEFAULT NOW	Fecha y hora del mensaje
es_riesgo	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Si se detectó lenguaje de riesgo

Entidad: Alerta de Riesgo (alertas)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador de la alerta
mensaje_id	INTEGER	FK → mensajes.id	Mensaje que disparó la alerta
usuario_id	INTEGER	FK → users.id	Usuario relacionado con la alerta
nivel_riesgo	VARCHAR(20)	NOT NULL	bajo, medio, alto
fecha	DATETIME	DEFAULT NOW	Cuándo se generó la alerta
atendida	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Si el usuario recibió los recursos

Entidad: Recurso de Ayuda (recursos)

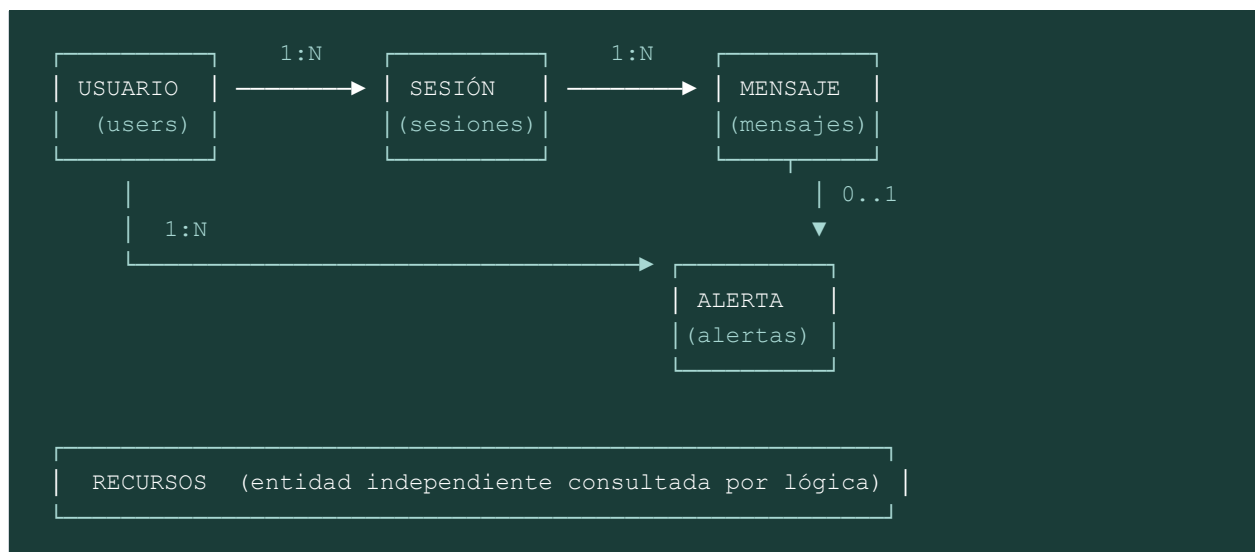
Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador del recurso
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre del recurso o línea de ayuda
tipo	ENUM	linea/articulo/ejercicio	Categoría del recurso
descripcion	TEXT	NULL	Descripción breve del recurso
url_o_telefono	VARCHAR(200)	NULL	Enlace o número telefónico de contacto

4.2 Relaciones entre Entidades

- Usuario → Sesiones: 1 usuario puede tener muchas sesiones (1:N)
- Sesión → Mensajes: 1 sesión contiene muchos mensajes (1:N)
- Mensaje → Alertas: 1 mensaje puede generar 0 o 1 alerta (1:0..1)
- Usuario → Alertas: 1 usuario puede tener muchas alertas (1:N)
- Recursos: entidad independiente, consultada cuando se detecta riesgo

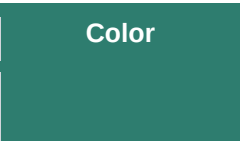
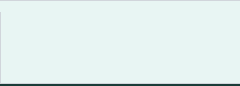
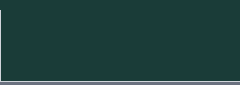
4.3 Diagrama ER – Representación Textual

A continuación se muestra la representación del diagrama Entidad-Relación en formato esquemático.



5. Guía de Estilo

5.1 Paleta de Colores

Rol	Color	Hex	Uso
Primario		#2E7D6F	Botones CTA, encabezados, iconos activos
Secundario		#5BA4A0	Subtítulos, bordes de card, estados hover
Acento / Alerta		#F4A261	Alertas de riesgo, notificaciones importantes
Fondo suave		#E8F5F3	Fondo de pantallas, áreas de contenido
Oscuro		#1A3C38	Texto principal, íconos sobre fondos claros
Gris neutro		#6B7280	Texto secundario, placeholders, etiquetas

5.2 Tipografías

Uso	Fuente	Tamaño	Peso
Título de pantalla	Nunito Sans	28–32 sp	Bold (700)
Subtítulo / Sección	Nunito Sans	20–24 sp	SemiBold (600)
Cuerpo / Párrafo	Nunito Sans	16 sp	Regular (400)
Chat – usuario	Nunito Sans	15 sp	Regular (400)
Botón CTA	Nunito Sans	16 sp	Bold (700), UPPERCASE
Etiqueta / Caption	Nunito Sans	12–13 sp	Regular (400), color gris

5.3 Iconografía y Botones

- Librería de íconos: Material Icons (incluida en Flutter)
- Estilo: outlined para elementos secundarios, filled para activos
- Tamaño estándar de íconos: 24dp en navegación, 20dp en listas
- Botones CTA: fondo primario (#2E7D6F), texto blanco, bordes redondeados 12dp
- Botones secundarios: borde primario, fondo transparente
- Botones destructivos / alerta: fondo acento (#F4A261)

5.4 Espaciado, Bordes y Layout

- Unidad base de espaciado: 8dp (múltiplos: 4, 8, 16, 24, 32dp)
- Padding de pantalla: 16dp horizontal, 20dp vertical
- Padding interno de cards: 16dp
- Bordes de cards: radius 16dp, sombra sutil (elevation 2)
- Separación entre elementos de lista: 12dp
- Altura de barra de navegación inferior: 56dp
- Altura de AppBar: 56dp

6. Wireframes – Descripción de Pantallas

A continuación se describe la distribución de cada pantalla principal de la aplicación.

6.1 Pantalla de Inicio / Bienvenida

— PANTALLA DE BIENVENIDA —

[Logo + Ícono cerebro] centrado, tamaño grande

TÍTULO: 'Mente Sana' (Heading 1, centrado)

SUBTÍTULO: 'Tu espacio de apoyo emocional' (Subtitle, centrado)

[BOTÓN PRIMARIO] → 'Iniciar sesión'

[BOTÓN SECUNDARIO] → 'Crear cuenta'

[ENLACE] → 'Continuar sin cuenta'

6.2 Pantalla de Login / Registro

— PANTALLA DE LOGIN —

[AppBar] ← Regresar

[INPUT] Email [📧]

[INPUT] Contraseña [🔒]

[BOTÓN PRIMARIO] → 'Entrar'

○

[BOTÓN GOOGLE] Iniciar con Google

[ENLACE] '¿No tienes cuenta? Regístrate'

6.3 Pantalla Principal / Dashboard (Home)

PANTALLA PRINCIPAL

[AppBar] Mente Sana [🔔] [👤]

[CARD] ¿Cómo te sientes hoy? → emoji selector

[BOTÓN GRANDE]  Hablar con Mente Sana

[SECCIÓN] Recursos de ayuda rápida

[CARD] 📞 Línea de crisis | [CARD] 📖 Consejos

[BOTTOM NAV]  Home |  Chat |  Recursos |  Perfil

6.4 Pantalla de Chat con IA

PANTALLA DE CHAT

[AppBar] ← Regresar | Mente Sana IA | ●Activo

[BURBUJA IA] Hola, ¿cómo te sientes hoy? 💖

[BURBUJA USUARIO] Me siento ansioso 😞

[BURBUJA IA] Entiendo cómo te sientes. ¿Quieres contarme más?

[INPUT] Escribe aquí... [📤 Enviar]

6.5 Pantalla de Recursos de Ayuda

RECURSOS DE AYUDA

[AppBar] Recursos y Apoyo

[TABS] Todos | Líneas de Crisis | Artículos | Ejercicios

[CARD] 📞 SAPTEL – 55 5259-8121 [Llamar →]

[CARD] 📞 IMSS Salud Mental – 800 711-3200 [Llamar →]

[CARD] 📖 Técnicas de respiración [Leer →]

[CARD] 🧘 Ejercicio mindfulness 5 min [Iniciar →]

[BOTTOM NAV]  Home |  Chat |  Recursos |  Perfil